

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/12

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. NeuroSketch：透過系統化架構優化提升神經解碼的有效框架
3. 一種分散式架構以增強邊緣設備上的隱私保護視覺轉換器
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 第三條視覺通路與社會知覺
6. 前額葉對獎勵預測誤差的調節促進靈長類的強化適應行為
7. 可擴展的尖峰神經網路建構：使用上千個GPU
8. 月光下的微生物：腸道微生物群如何影響睡眠
9. 檢測阿茲海默症基因共表現拓撲結構的不連續性
10. AI / 數據分析-----
11. 監測醫療保健中已部署的人工智慧系統
12. 理解能量基模型中的溫度調整
13. 步態運動學的黎曼與歐幾里得表示比較分析
14. 深度多模態乳癌檢測網絡
15. HSCP：一種針對資源受限無人機識別的兩階段光譜聚類框架
16. 微生物 / 微生態-----
17. 非均勻分支隨機行走：結合家譜和密度效應
18. 生科基礎研究-----
19. 數位建模空間路徑活性從組織學揭示腫瘤微環境異質性
20. MoDaH 達成最佳批次校正率

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. NeuroSketch：透過系統化架構優化提升神經解碼的有效框架

摘要

神經解碼是腦機介面（Brain-Computer Interface, BCI）的關鍵組成部分，近來引起了越來越多的研究興趣。以往的研究主要集中在利用信號處理和深度學習方法來提升神經解碼的性能。然而，模型架構的深入探索仍然不足，儘管其在其他任務如能源預測和圖像分類中已證明有效。在本研究中，我們提出了一個名為NeuroSketch的有效框架，通過系統化的架構優化來提升神經解碼的效果。從基礎架構研究開始，我們發現CNN-2D在神經解碼任務中表現優於其他架構，並從時間和空間的角度探索其有效性。在此基礎上，我們從宏觀到微觀層面優化架構，在每個步驟中均實現性能提升。探索過程和模型驗證涵蓋了超過5000次實驗，涉及三種不同的模態（視覺、聽覺和語音）、三種類型的腦信號（EEG、SEEG和ECoG）以及八種不同的解碼任務。實驗結果表明，NeuroSketch在所有評估的數據集上均達到了最先進的性能，成為神經解碼的強大工具。我們的代碼和腳本可在<https://github.com/Galaxy-Dawn/NeuroSketch>獲得。

導讀

神經解碼是指從腦信號中解讀出有用的信息，是腦機介面技術中的一個重要部分。傳統上，研究者多使用信號處理和深度學習（Deep Learning）來提升解碼效果，但對於模型架構的深入研究仍然較少。NeuroSketch是一個新提出的框架，通過系統化的架構優化來提升神經解碼的效果。研究中發現CNN-2D（卷積神經網絡的二維版本）在這方面表現突出，並且通過多層次的優化進一步提升了性能。這項研究涵蓋了多種腦信號和解碼任務，顯示出NeuroSketch在廣泛的應用中具有優越的性能。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦機介面技術 → 信號處理 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → 神經解碼技術 → 架構優化技術

原文連結

點擊連結

2. 一種分散式架構以增強邊緣設備上的隱私保護視覺轉換器

摘要

現今，視覺智能工具已經無處不在，提供各種便利和可能性。然而，這些工具的高計算需求超出了資源有限的移動和可穿戴設備的能力。雖然將視覺數據卸載到雲端是一種常見的解決方案，但在傳輸和伺服器端計算過程中會引入顯著的隱私漏洞。為了解決這個問題，我們提出了一種新穎的分散式層次卸載架構，專為視覺轉換器（Vision Transformers, ViTs）設計，以解決這些隱私挑戰。我們的方法使用本地可信的邊緣設備（例如手機或Nvidia Jetson）作為邊緣協調器。該協調器將用戶的視覺數據分割成較小的部分，並分配到多個獨立的雲伺服器上。根據設計，沒有單一的外部伺服器擁有完整的圖像，從而防止全面的數據重建。最終的數據合併和聚合計算僅在用戶的可信邊緣設備上進行。我們將我們的框架應用於「Segment Anything Model (SAM)」作為實際案例研究，證明我們的方法在傳統雲端方法之上大幅增強了內容隱私。評估顯示，我們的框架在保持接近基線的分割性能的同時，大幅降低了內容重建和用戶數據暴露的風險。我們的框架為邊緣-雲端連續體中的視覺任務提供了一種可擴展的隱私保護解決方案。

導讀

這篇文章探討了如何在有限資源的設備上進行高效的視覺數據處理，同時保護用戶隱私。傳統上，這些計算會被卸載到雲端，但這會帶來隱私風險。為了解決這個問題，研究人員提出了一種新的架構，稱為分散式層次卸載架構。這個架構使用一個本地的可信邊緣設備（例如手機）來協調數據處理，將數據分割並分配到多個雲伺服器上，從而防止單一伺服器重建完整數據。最終的數據處理則在本地設備上完成，這樣可以大幅降低隱私風險。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 視覺轉換器（Vision Transformers, ViTs）→ 隱私保護技術 → 邊緣計算 → 分散式計算架構

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 第三條視覺通路與社會知覺

摘要

影響靈長類視覺皮層的模型描述了兩條功能上不同的通路：腹側通路負責物體識別，而背側通路則處理空間和動作。然而，最近的人類和非人靈長類研究表明，存在第三條視覺通路，它從早期視覺皮層投射到運動選擇區域V5/MT，再進入上顳溝（STS）。我們整合了解剖學、神經影像學和神經心理學的證據，顯示這條通路專門處理動態社會線索，如面部表情、眼神和身體動作。這第三條通路通過計算他人的行為和意圖來支持社會知覺。這些發現增強了我們對視覺皮層組織的理解，並強調STS在社會認知中的關鍵作用，表明視覺處理包含一個專門解釋社會相關運動和行為的神經迴路。

導讀

在靈長類動物的視覺系統中，傳統上已知有兩條主要的視覺通路：腹側通路（負責物體識別）和背側通路（負責空間和動作處理）。然而，最新的研究指出，還有一條第三視覺通路，這條通路從早期視覺皮層經過運動選擇區域V5/MT，延伸到上顳溝（STS），專門處理社會相關的動態信息，如面部表情和眼神。這條通路的存在表明，視覺系統中有一個專門的神經迴路，用於解讀社會行為和意圖，這對於理解人類和其他靈長類的社會互動至關重要。

學習路徑

視覺皮層基礎知識 → 腹側通路與背側通路 → 運動選擇區域V5/MT → 上顳溝（STS）功能 → 社會知覺與社會認知

原文連結

點擊連結

4. 前額葉對獎勵預測誤差的調節促進靈長類的強化適應行為

摘要

強化學習 (Reinforcement Learning, RL) 透過獎勵預測誤差 (Reward Prediction Errors, RPEs) 使不同物種能夠進行適應性行為，但物種特有的適應性神經來源仍然未知。在逆轉學習 (Reversal Learning) 過程中，結合RL建模、轉錄組學 (Transcriptomics) 和神經影像學，我們發現了匯聚的RPE特徵——共享的單胺能/突觸基因上調和神經解剖學表徵。然而，人類在行為表現上優於獼猴。單次試驗解碼顯示，RPE在兩個物種中均能引導選擇，但人類過度動員了背側前扣帶迴 (dorsal anterior cingulate, dACC) 和背外側前額葉皮層 (dorsolateral prefrontal cortex, dlPFC)。跨物種對比揭示獼猴的前額葉迴路能編碼出類似人類的最佳RPE，但無法將其轉化為行動。適應性並非隨著RPE編碼的準確性而擴展，而是隨著dACC/dlPFC調動的區域範圍來管理RPE到行動的轉換。這些發現解決了一個進化謎題：行為表現差距源於執行皮質的讀出效率，而非編碼能力。

導讀

這篇文章探討了強化學習 (RL) 如何透過獎勵預測誤差 (RPEs) 來促進不同物種的適應性行為。研究發現人類和獼猴在處理RPEs時，儘管有相似的基因和神經結構表現，人類在行為上表現得更好。這是因為人類的大腦特別是背側前扣帶迴 (dACC) 和背外側前額葉皮層 (dlPFC) 在轉化RPE為行動的過程中更為高效。這項研究揭示了大腦執行功能在行為適應性中的關鍵角色。

學習路徑

神經科學基礎 → 強化學習原理 → 獎勵預測誤差 (RPE) → 前額葉皮層功能 → 逆轉學習 → 神經影像技術 → 跨物種行為比較

原文連結

點擊連結

5. 可擴展的尖峰神經網路建構：使用上千個GPU

摘要

多樣的科學與工程研究領域都涉及大型系統中離散、時間標記的變化，這些系統由相互作用的延遲微分方程組成。在高效能計算集群上模擬這些複雜系統需要有效的通信和記憶體管理。受到人類大腦皮層的啟發——這是一個稀疏連接的網路，包含約 $\mathcal{O}(10^{10})$ 個神經元，每個神經元形成 $\mathcal{O}(10^3)$ 到 $\mathcal{O}(10^4)$ 個突觸，並通過稱為尖峰的短電脈衝進行通信——我們研究了大規模尖峰神經網路的模擬，以促進計算神經科學研究。本研究提出了一種新穎的網路建構方法，適用於多GPU集群和即將到來的百億次級超級計算機，使用消息傳遞介面（MPI），每個進程構建其本地連接並準備數據結構，以便在狀態傳播期間在集群中有效交換尖峰。我們展示了兩個皮層模型在點對點和集體通信中的擴展性能。

導讀

這篇文章討論了如何在高效能計算環境中模擬大規模的尖峰神經網路（Spiking Neural Networks, SNNs），這是一種模仿人類大腦神經元活動的計算模型。尖峰神經網路中的神經元通過尖峰（短電脈衝）進行通信，這種網路的模擬需要處理大量的數據和複雜的計算。文章提出了一種使用多GPU集群的方法來建構這些網路，並使用消息傳遞介面（MPI）來管理不同計算節點之間的通信。這對於研究計算神經科學（Computational Neuroscience）非常重要，因為它可以幫助模擬和理解大腦的功能。

學習路徑

神經科學基礎 → 計算神經科學 → 神經網路基礎 → 尖峰神經網路 → 高效能計算 → 消息傳遞介面（MPI）

原文連結

點擊連結

6. 月光下的微生物：腸道微生物群如何影響睡眠

摘要

腸道微生物群已成為睡眠生理學的重要調節者，通過腸道-微生物群-大腦軸（GMBA）影響神經、內分泌和免疫通路。這種雙向交流系統調節神經傳遞物質的生成、晝夜節律和代謝平衡，而微生物組成的破壞與睡眠障礙、神經炎症和系統性免疫功能失調有關。最近的研究表明，腸道菌群失調通過改變血清素、 γ -氨基丁酸（GABA）和短鏈脂肪酸（SCFA）的代謝，導致睡眠障礙，並對神經退行性疾病、代謝綜合徵和情緒障礙產生影響。此外，腸道微生物群與內分泌和免疫系統相互作用，影響炎症反應和壓力適應機制。這篇綜述探討了睡眠與腸道微生物群之間的複雜聯繫，整合了針對微生物群的療法的新興研究，如益生菌、糞便微生物移植（FMT）和時間營養學，作為恢復睡眠穩態和改善健康結果的潛在干預措施。

導讀

腸道微生物群（生活在我們腸道中的微生物群落）不僅影響消化系統，還通過腸道-微生物群-大腦軸（GMBA）影響我們的睡眠。這個系統可以調節神經傳遞物質（如血清素和GABA）的生成，這些物質對於我們的睡眠質量至關重要。當腸道微生物群失調時，可能會導致睡眠障礙，甚至影響到神經退行性疾病（如阿茲海默症）、代謝綜合徵（如糖尿病）和情緒障礙（如抑鬱症）。研究還表明，通過使用益生菌、糞便微生物移植和時間營養學等方法來調整腸道微生物群，可以幫助改善睡眠和整體健康。

學習路徑

微生物學 → 腸道微生物群 → 神經傳遞物質 → 腸道-微生物群-大腦軸（GMBA）→ 睡眠生理學 → 益生菌療法 → 糞便微生物移植（FMT）→ 時間營養學

原文連結

點擊連結

7. 檢測阿茲海默症基因共表現拓撲結構的不連續性

摘要

阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 是由分子、細胞和網絡層級的複雜擾動交互作用而產生的，這些擾動不易被傳統的還原主義框架捕捉。傳統的基因表現分析通常依賴於閾值相關網絡或基於聚類的模組檢測，這些方法可能會掩蓋非線性結構和高階組織。在此，我們引入了一個比較拓撲框架，利用拓撲數據分析 (Topological Data Analysis, TDA) 和 Mapper 算法來檢測不連續性——即健康和 AD 大腦組織之間基因共表現空間拓撲的局部擾動。通過來自三個大腦區域的基因表現數據，我們繪製了 AD 如何重塑基因-基因關係的全球拓撲。通過基於變異性的節點評分，我們識別出不連續性熱點並進行了基因本體生物過程富集分析。這項工作展示了 TDA 在高維轉錄組數據中揭示疾病相關結構的潛力，並激勵在神經退行性疾病研究和其他受益於比較分析的領域中更廣泛地應用基於形狀的比較方法。

導讀

這篇文章探討了阿茲海默症如何影響基因之間的關係。傳統方法可能無法捕捉這些複雜的關係，因此研究人員使用了一種叫做拓撲數據分析 (TDA) 的技術。TDA 可以幫助我們理解基因表現的高維數據，並找出健康與阿茲海默症患者之間的差異。研究中使用了 Mapper 算法，這是一種能夠可視化高維數據的工具，來檢測基因表現空間中的不連續性 (局部擾動)。這些不連續性可能是疾病發展的關鍵，了解它們可以幫助我們更好地研究神經退行性疾病。

學習路徑

基因表現 → 基因共表現網絡 → 拓撲數據分析 (TDA) → Mapper 算法 → 神經退行性疾病研究

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 監測醫療保健中已部署的人工智慧系統

摘要

在醫療保健中，對已部署的人工智慧（AI）系統進行監測是確保其安全性、質量和持續效益的關鍵，並支持關於系統更新、修改或退役的治理決策。基於這些需求，我們開發了一個監測已部署AI系統的框架，該框架以在系統未按預期運行時採取具體行動的要求為基礎。這一框架目前在史丹佛醫療保健中被積極使用，並圍繞三個互補的原則組織：系統完整性、性能和影響。系統完整性監測專注於最大化系統運行時間、檢測運行時錯誤以及識別當IT生態系統的變化產生意外影響時的情況。性能監測則專注於在醫療保健實踐（以及因此而變化的輸入數據）隨時間變化時，保持系統行為的準確性。影響監測則評估已部署系統是否繼續以對臨床醫生和患者有益的形式存在價值。基於我們學術醫療中心中已部署AI系統的例子，我們提供了基於這些原則創建監測計劃的實用指導，這些計劃指定了應測量哪些指標、何時應審查這些指標、在指標變化時誰負責採取行動，以及應採取哪些具體的後續行動——無論是傳統AI還是生成式AI。我們還討論了實施這一框架的挑戰，包括對資源有限的健康系統進行監測的努力和成本，以及在優先事項和成功定義常常相互矛盾的複雜組織中整合數據驅動監測實踐的困難。這一框架為尋求確保AI部署隨時間推移保持安全和有效的健康系統提供了一個實用的範本和起點。

導讀

這篇文章介紹了一個用於監測醫療保健中已部署AI系統的框架。這個框架基於三個主要原則：系統完整性（確保系統正常運行並能迅速發現錯誤）、性能（保持系統在不同醫療環境中準確運作）、以及影響（確保系統對醫生和患者有持續的價值）。文章提供了如何根據這些原則來設計監測計劃的指導，並討論了在資源有限的環境中實施這些計劃的挑戰。

學習路徑

人工智慧基礎 → 醫療保健系統 → AI在醫療中的應用 → 系統監測與維護 → 數據驅動決策 → 醫療AI治理

原文連結

[點擊連結](#)

9. 理解能量基模型中的溫度調整

摘要

複雜系統的生成模型通常需要事後調整參數以產生有用的輸出。例如，蛋白質設計的能量基模型在一個人為設定的低「溫度」下進行採樣，以生成新穎且具功能性的序列。這種溫度調整是一種常見但尚未充分理解的啟發式方法，廣泛應用於機器學習中，以控制生成的真實性與多樣性之間的權衡。在此，我們開發了一個可解釋的、基於物理的框架來解釋這一現象。我們展示了在具有大「能量間隙」的系統中——即將少量有意義的狀態與大量不現實狀態分隔開來的系統中——從稀疏數據學習會導致模型系統性地高估高能量狀態的概率，而降低採樣溫度可以修正這一偏差。更一般地，我們描述了最佳採樣溫度如何依賴於數據量和系統的基本能量景觀之間的相互作用。至關重要的是，我們的結果顯示降低採樣溫度並不總是理想的；我們確定了在某些條件下提高溫度可以帶來更好的生成性能。因此，我們的框架將事後溫度調整視為一種診斷工具，揭示真實數據分佈的特性以及學習模型的局限性。

導讀

在生成模型中，溫度調整是一種用來控制生成結果真實性（fidelity）與多樣性（diversity）的方法。這篇文章探討了在蛋白質設計等應用中，如何透過調整「溫度」來影響模型的生成效果。溫度在這裡是一種控制參數，並不是真正的物理溫度。文章提出了一個框架，解釋為何在具有大「能量間隙」（energy gap）的系統中，降低溫度有助於修正模型對高能量狀態的偏差估計。然而，並非總是降低溫度才是最好的選擇，某些情況下提高溫度反而能改善生成性能。

學習路徑

熱力學基礎 → 機器學習基礎 → 生成模型 → 能量基模型 → 溫度調整技術 → 蛋白質設計應用

原文連結

點擊連結

10. 步態運動學的黎曼與歐幾里得表示比較分析

摘要

準確量化人類複雜運動（如步態）對於臨床診斷和康復至關重要，但傳統基於歐幾里得幾何的線性模型常無法捕捉生物系統的內在非線性動態和姿勢依賴性。為了解決這一問題，我們提出了一個計算框架，將運動學數據映射到對稱正定矩陣的黎曼流形上。利用對數歐幾里得度量，我們將原始骨骼姿勢序列轉化為幾何特徵向量，以量化在慢速、中速和快速三種速度下的步態變異性和平滑度。我們的比較分析揭示了幾何方法之間的關鍵差異。歐幾里得度量顯示出變異性隨速度的線性增加（慢速 < 中速 < 快速），暗示不穩定性，而提出的黎曼度量則顯示出隨速度變化的非線性「倒U」模式。具體來說，我們觀察到在高速（衝刺）時變異的穩定，表明運動系統通過遵循最小努力的測地線軌跡來優化效率。這些發現表明，基於流形的表示在生物力學效率方面的敏感性優於標準線性方法，為未來臨床生物力學中的診斷算法和可解釋的機器學習模型提供了堅實基礎。

導讀

這篇文章探討了如何更準確地量化人類步態運動。傳統上，步態分析使用的是歐幾里得幾何（Euclidean geometry），這是一種線性模型。但這種方法常常無法捕捉到步態中的非線性動態（non-linear dynamics）。為了解決這個問題，研究者們使用黎曼流形（Riemannian manifold），這是一種能夠更好地描述非線性特徵的數學工具。他們發現，使用黎曼度量（Riemannian metric）可以更好地反映步態在不同速度下的變異性，特別是在高速運動時顯示出運動系統的效率優化。

學習路徑

歐幾里得幾何 → 非線性動態系統 → 黎曼幾何 → 對稱正定矩陣 → 步態分析 → 生物力學效率 → 機器學習在生物力學中的應用

原文連結

點擊連結

11. 深度多模態乳癌檢測網絡

摘要

自動化的乳癌檢測因乳房組織的複雜性、癌變病灶的微妙外觀以及乳房密度的變化而具有挑戰性。主流技術主要集中於視覺線索，忽略了同樣重要且能提升診斷準確性的患者特定文本特徵。為了解決這一問題，我們引入了多模態癌症檢測網絡（MMDNet），將視覺線索與臨床數據結合以改善乳癌檢測。我們的方法使用計算機視覺技術處理醫學影像，同時透過自訂的全連接網絡學習結構化的患者元數據模式。提取的特徵被融合成一個綜合表示，允許模型利用視覺和臨床資訊。最終的分類器基於視覺和臨床線索的聯合特徵嵌入空間進行訓練，實驗證明性能提升，準確率從79.38%提高到90.87%（在Mini-DDSM數據集上）。此外，我們的方法在僅使用影像的數據集上達到了97.05%的準確率，突顯了視覺特徵提取的穩健性和有效性。這些發現強調了多模態學習在醫學診斷中的潛力，為未來優化數據整合策略和完善AI驅動的臨床決策支持系統的研究鋪平了道路。

導讀

自動化乳癌檢測面臨的挑戰主要來自於乳房組織的複雜性和癌變病灶的微妙特徵。傳統方法多依賴於視覺線索（例如影像特徵），但忽略了患者特定的文本特徵（如病史、基因資料等）。多模態癌症檢測網絡（MMDNet）是一種新方法，將視覺和文本數據結合，提升檢測準確性。這種方法利用計算機視覺技術分析醫學影像，並通過全連接網絡處理患者的結構化數據，最終將兩者融合以提高檢測性能。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 深度學習基礎 → 乳癌醫學知識 → 多模態學習 → AI在醫學影像中的應用 → 數據整合策略

原文連結

點擊連結

12. HSCP：一種針對資源受限無人機識別的兩階段光譜聚類框架

摘要

隨著無人機（UAVs）的快速發展和低空安全威脅的日益複雜，傳統的無人機識別方法在複雜環境中難以提取可靠的信號特徵並滿足實時要求。近期，基於深度學習的射頻指紋識別（RFFI）方法大大提高了識別準確性。然而，其龐大的模型尺寸和高計算需求阻礙了在資源受限的邊緣設備上的部署。雖然模型剪枝提供了一種通用的複雜度降低解決方案，但現有的權重、通道和層剪枝技術難以同時優化壓縮率、硬件加速和識別準確性。為此，我們在本文中引入了HSCP，一種層次光譜聚類剪枝框架，將層剪枝與通道剪枝結合，以實現極端壓縮、高性能和高效推理。在第一階段，HSCP利用以中心核對齊（CKA）為指導的光譜聚類來識別並移除冗餘層。隨後，將相同策略應用於通道維度以消除更細微的冗餘。為了確保穩健性，我們進一步採用了抗噪聲的微調策略。在UAV-M100基準上的實驗表明，HSCP優於現有的通道和層剪枝方法。具體而言，HSCP在ResNet18上實現了\$86.39\%\$的參數減少和\$84.44\%\$的FLOPs減少，同時相比未剪枝的基線提高了\$1.49\%\$的準確性，並在低信噪比環境中保持了優越的穩健性。

導讀

無人機（UAVs）在現代社會中應用廣泛，但其識別在複雜環境中面臨挑戰。傳統方法難以滿足實時要求，而深度學習的射頻指紋識別（RFFI）方法雖然準確，但對資源要求高。HSCP框架通過結合層剪枝和通道剪枝，極大地壓縮了模型，同時保持甚至提高了準確性。這對於需要在資源受限設備上運行的應用非常重要。光譜聚類（Spectral Clustering）和中心核對齊（CKA）是此方法的核心技術，能有效識別和移除冗餘部分。

學習路徑

無人機技術 → 信號處理 → 深度學習基礎 → 射頻指紋識別（RFFI） → 模型剪枝技術 → 光譜聚類（Spectral Clustering） → 中心核對齊（CKA）

原文連結

[點擊連結](#)



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 非均勻分支隨機行走：結合家譜和密度效應

摘要

在這篇論文中，我們介紹了一個新穎的框架，利用非均勻分支隨機行走（Branching Random Walks, BRWs）來模擬增長過程，特別是引入家譜依賴性在分支率和位移分佈中，以模擬如細菌群落增長等現象。目前的隨機模型通常假設個體行為獨立且相同，或僅考慮時空非均勻性，忽略了家譜基於非均勻性對長期行為的影響。這種長期漸近行為具有獨立的數學興趣，對理解模式的影響至關重要。我們提出了幾個在二維空間中的非均勻BRW模型，其中位移分佈和分支率隨著時間、空間和家譜而變化。一個綜合模型使用這些單獨模型給出的位置信息的加權平均來研究增長模式的形狀。通過計算機模擬，我們調整這些模型中基於家譜和時空因素的參數，觀察所得結構，並將其與真實細菌群落的圖像進行比較。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法來研究增長過程，特別是細菌群落的增長。它使用了一種叫做非均勻分支隨機行走（Branching Random Walks, BRWs）的數學模型，這種模型考慮了家譜（genealogy，指個體的家族歷史）對分支率（branching rate，指個體增殖的速率）和位移分佈（displacement distribution，指個體移動的方式）的影響。這與傳統模型不同，傳統模型通常假設所有個體的行為都是獨立且相同的，或者只考慮時間和空間的變化，而忽略了家譜的影響。通過這種新模型，我們可以更好地理解細菌群落的增長模式，並通過計算機模擬來驗證這些模型的準確性。

學習路徑

隨機過程 → 分支隨機行走（Branching Random Walks）→ 非均勻性（Inhomogeneity）→ 家譜效應（Genealogy Effects）→ 細菌群落增長模型

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 數位建模空間路徑活性從組織學揭示腫瘤微環境異質性

摘要

空間轉錄組學 (Spatial transcriptomics, ST) 能夠同時映射組織形態和空間解析的基因表達，提供研究腫瘤微環境異質性的獨特機會。在這項研究中，我們介紹了一個計算框架，能夠直接從蘇木精-伊紅染色的組織學圖像中預測空間路徑活性，解析度達到微米級別 (55和100微米)。利用從計算病理學基礎模型中衍生的圖像特徵，我們發現TGF β 信號是三個獨立乳腺和肺癌ST數據集中預測最準確的路徑。在87-88%可靠預測的案例中，生成的空間TGF β 活性圖反映了腫瘤和鄰近非腫瘤區域之間的預期對比，這與TGF β 在調節腫瘤微環境內相互作用的已知作用一致。值得注意的是，線性和非線性預測模型表現相似，這表明圖像特徵可能主要以線性方式與路徑活性相關，或者非線性結構相對於測量噪音較小。這些發現表明，從常規組織病理學中提取的特徵可以恢復空間連貫且生物學上可解釋的路徑模式，為在腫瘤微環境研究中整合基於圖像的推斷與ST信息提供了一種可擴展的策略。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，可以同時觀察組織的形態和基因表達的空間分布，對於研究腫瘤微環境的多樣性 (異質性) 非常有用。這篇文章介紹了一種新的計算方法，能夠從常見的組織學染色圖像中預測基因路徑的活性。研究發現，這種方法能夠準確預測TGF β 信號 (轉化生長因子 β ，一種影響細胞生長和分化的蛋白質) 的空間活性，並且在大多數情況下，這些活性圖可以清楚地區分腫瘤區域和非腫瘤區域。這意味著我們可以從日常的病理圖像中提取有用的信息，幫助理解腫瘤微環境的複雜性。

學習路徑

組織學基礎 → 空間轉錄組學 → 腫瘤微環境 → 計算病理學 → 機器學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

15. MoDaH 達成最佳批次校正率

摘要

批次效應在單細胞組學數據分析中構成了重大挑戰，會引入技術性假象，干擾生物信號的辨識。雖然各種計算方法在校正這些效應方面取得了經驗上的成功，但它們缺乏評估其可靠性和泛化能力的正式理論保證。為了填補這一空白，我們引入了基於混合模型的數據協調（MoDaH），這是一種基於嚴謹統計框架的原則性批次校正算法。在一個新的高斯混合模型下，明確參數化批次效應，我們建立了批次校正的極小極大最優誤差率，並證明MoDaH通過利用最近在各向異性高斯混合數據聚類中的理論進展達到了這一率。據我們所知，這是批次校正的第一個理論保證。對多樣的單細胞RNA測序和空間蛋白質組學數據集進行的廣泛實驗表明，MoDaH不僅達到了理論最優性，還在經驗性能上達到了或甚至超越了最先進的啟發式方法（例如Harmony、Seurat-V5和LIGER），有效地平衡了技術噪音的去除與生物信號的保留。

導讀

在單細胞組學分析中，批次效應（Batch Effects）是一種技術性問題，會導致數據中出現假象，影響生物學信號的準確分析。MoDaH是一種新開發的算法，使用混合模型（Mixture Model）來校正這些效應。它基於高斯混合模型（Gaussian Mixture Model），這是一種統計模型，用來描述數據中的多樣性。MoDaH通過這種模型來達到批次校正的最佳誤差率，並且在多種數據集上表現出色，能有效去除技術噪音，同時保留重要的生物信息。

學習路徑

統計學基礎 → 高斯混合模型 → 單細胞組學 → 批次效應校正方法 → MoDaH算法 → 先進的數據協調技術

原文連結

點擊連結